ZipChatGo | 집찾GO

AI와 지도·데이터를 연결한 부동산 통합 서비스

서비스 소개 · 지도 탐색 + AI Agent · 부동산 분석 · 매물 등록/회원/고객센터

지도 탐색부터 자연어 **Agent**, 실거래 분석, 매물 등록과
고객지원까지
하나의 사용자 경험으로 연결했습니다 .

ZipChatGo Team

왜 집찾GO를 만들었나?

매물 검색만이 아니라 탐색·판단·상담·등록까지 이어지는 부동산 사용자 경험을 목표로 했습니다.

정보가 흩어짐

매물, 주변 시설, 실거래 정보와 법률 정보가 여러 화면과 서비스에 분산되어 있습니다.

반복적인 지도 조작

사용자가 필터를 바꾸고 지도를 이동하면서 여러 매물을 직접 비교해야 합니다.

맥락이 끊김

“그중 첫 번째”, “그 매물 근처” 같은 후속 질문이 기존 검색 UI에서는 어렵습니다.

거래 판단이 어려움

가격뿐 아니라 시장 흐름, 비용, 계약·임대차 정보까지 함께 확인할 필요가 있습니다.

목표 · “집을 찾는 과정”을 하나의 대화와 서비스 흐름으로 연결

4명이 맡은 4개 핵심 영역

각 파트는 독립된 페이지가 아니라 하나의 사용자 여정으로 연결되도록 통합했습니다.

01

서비스 소개

홈 · 서비스 소개
모바일 모델하우스 · 중개 LIVE

서비스 경험의 시작점과 브랜드/콘셉트

02

지도 탐색 + AI

Naver 지도 · 매물 · POI
AI Agent · Multi-turn · 법률 RAG

탐색과 대화를 연결하는 핵심 인터페이스

03

부동산 분석

실거래 요약 · 지역 비교
거래·비용 및 확장 분석

숫자를 통해 지역과 거래 조건을 판단

04

매물 등록 + 회원/고객센터

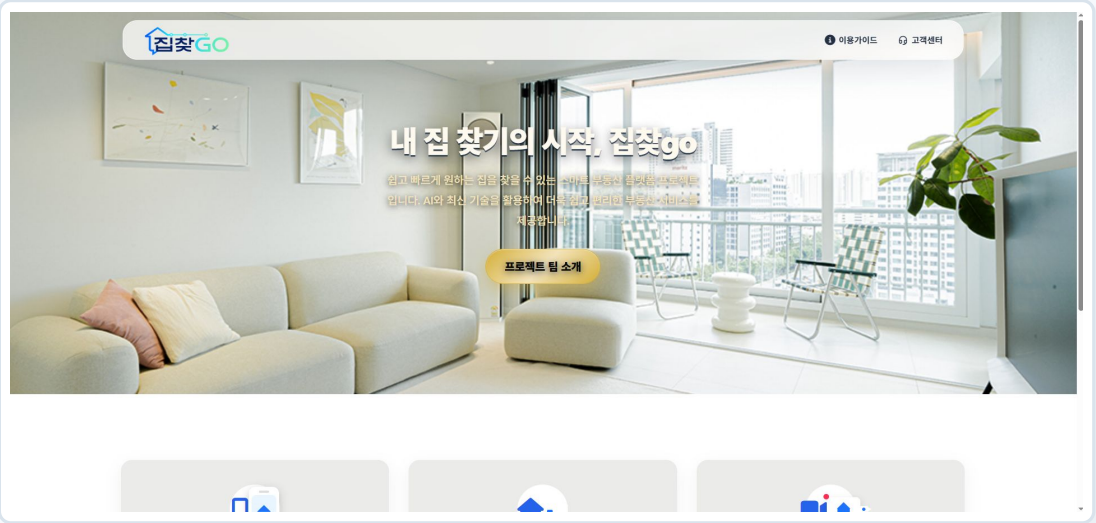
4단계 등록 · OAuth · 내 매물
FAQ · 1:1 문의

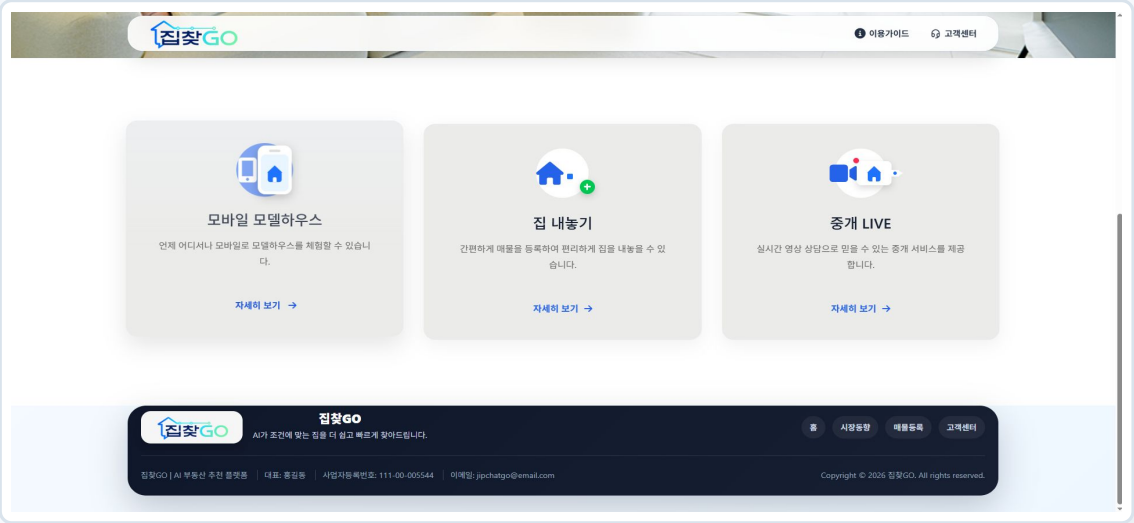
공급자·회원 기능과 서비스 운영 지원

서비스 소개: 첫 화면에서 전체 경험을 이해

PART 1 · 서비스 소개

홈과 서비스 소개 페이지에서 핵심 기능과 다음 행동을 한눈에 제시합니다.





빠른 진입

서비스 소개·지도 탐색·부동산 분석·매물 등록으로 바로 이동할 수 있게 구성했습니다.

대화형 시작

홈 AI 입력창의 질문을 지도 화면으로 전달해 자연어 탐색을 바로 시작합니다.

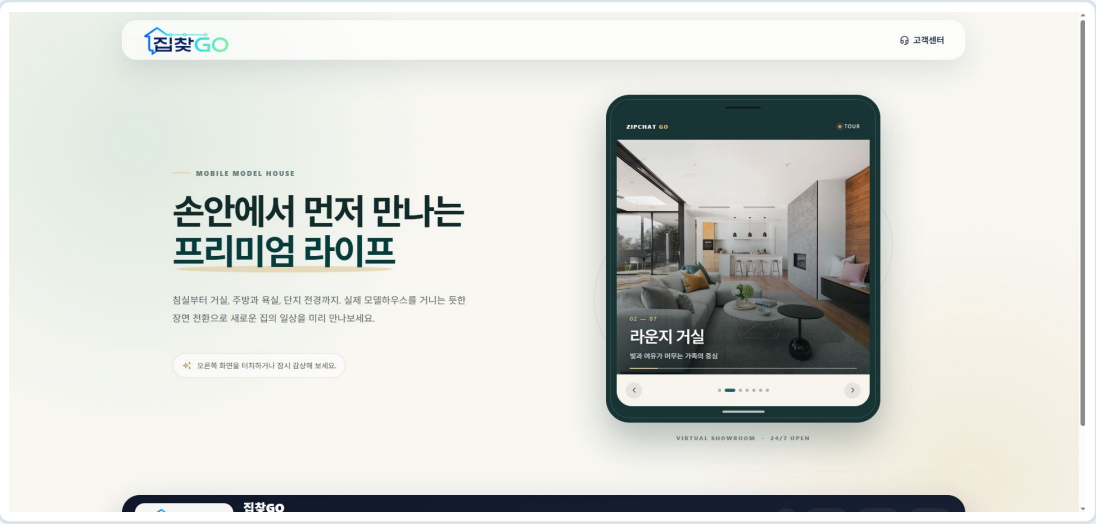
공통 경험

상단 메뉴와 일관된 화면 스타일로 각 기능을 하나의 서비스처럼 연결했습니다.

서비스 경험 확장: 모바일 모델하우스 & 중개 LIVE

PART 1 · 서비스 소개

지도·분석 기능 외에도 부동산 콘텐츠를 더 쉽게 소비할 수 있는 화면 경험을 구성했습니다.





모바일 모델하우스

매물의 실내 공간을 사진 중심의 모바일형 화면으로 구성해 공간을 빠르게 이해할 수 있도록 설계했습니다.

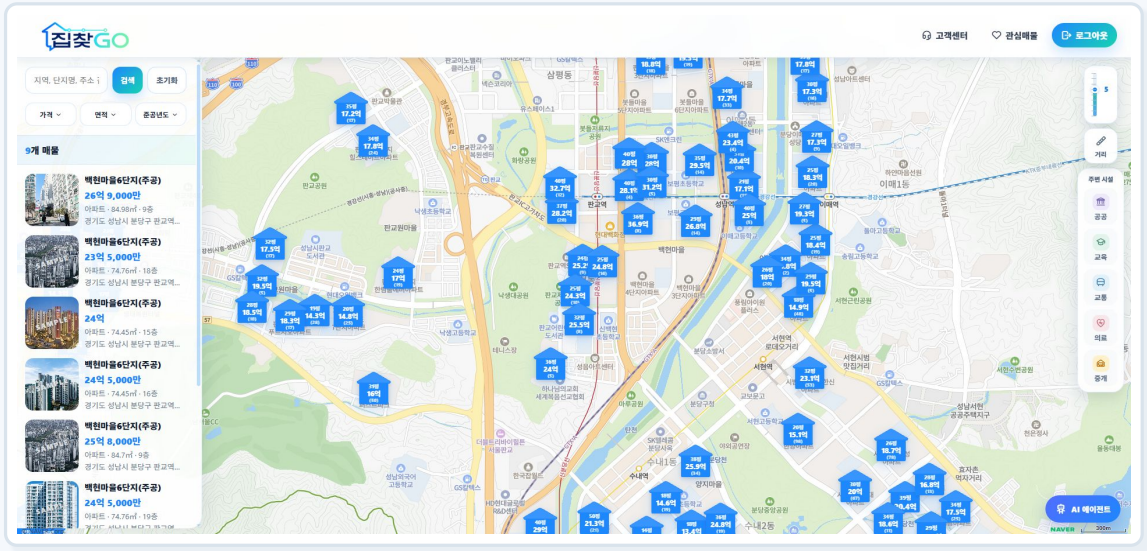
중개 LIVE

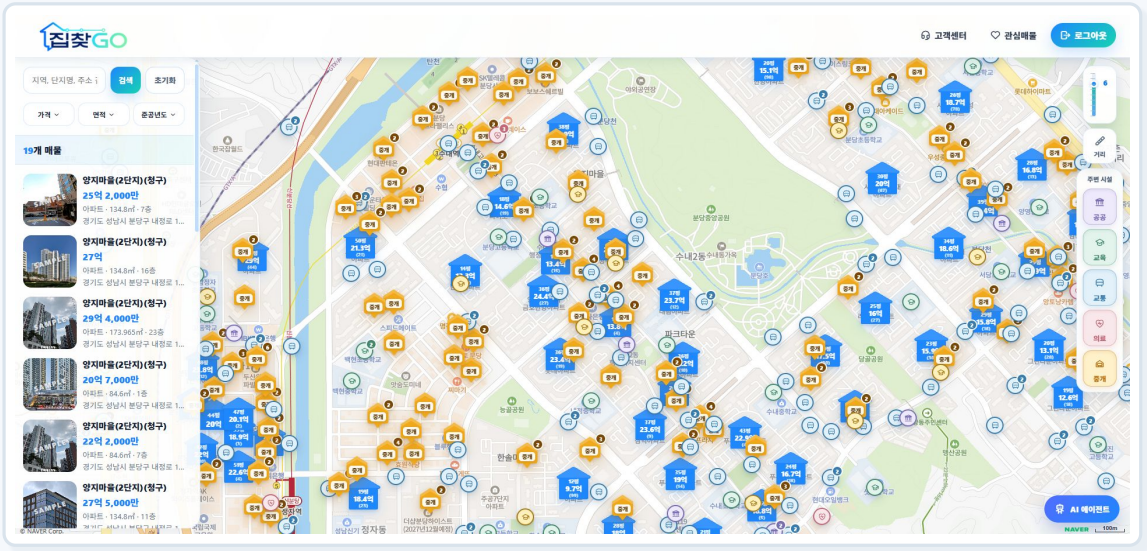
지도와 영상형 콘텐츠를 결합한 화면으로 지역·매물 추천 경험을 확장하는 서비스 UI입니다.

지도 탐색: 매물·필터·POI를 한 화면에서

PART 2 · 지도 탐색 + AI

Naver Maps를 중심으로 매물 군집, 조건 필터, 상세정보와 주변 생활 인프라를 결합했습니다.





확대 단계별 표현

시군구 → 동 → 개별 매물로 표현 수준을 바꾸고 Supercluster로 마커 과밀을 제어합니다.

검색·필터·상세

주소/단지명 검색과 가격·면적·준공연수 필터, 매물 상세와 가격 이력을 제공합니다.

생활 인프라

교육·의료·교통·공공·중개 POI를 카테고리별로 확인할 수 있습니다.

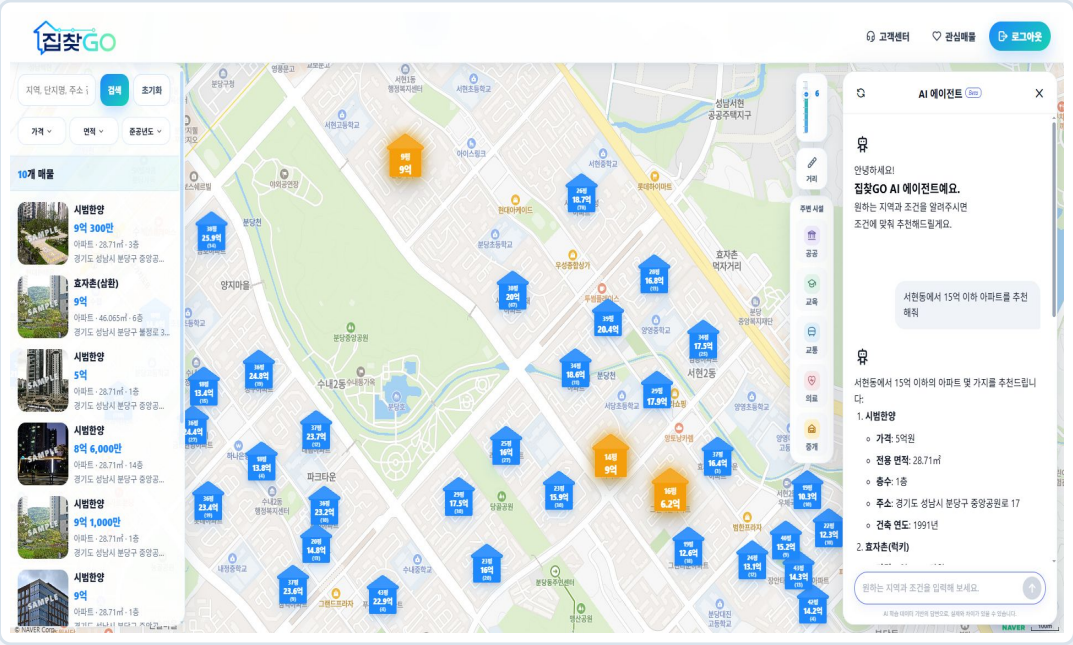
성능 보호

마커·목록·POI 표시 상한을 두어 브라우저 렌더링 부하를 제어합니다.

AI Agent: 자연어를 실제 지도 동작으로 연결

PART 2 · 지도 탐색 + AI

단순 답변이 아니라 Agent가 Tool을 선택하고 검증된 UI Action으로 지도를 직접 제어합니다.



01 사용자 자연어

"판교역 8억 이하 아파트 보여줘"

02 App State

현재 지도·선택 지역·선택 매물·관심매물

03 Agent Tool

매물·POI·역·법률 검색 등 16개 Tool

04 UI Action

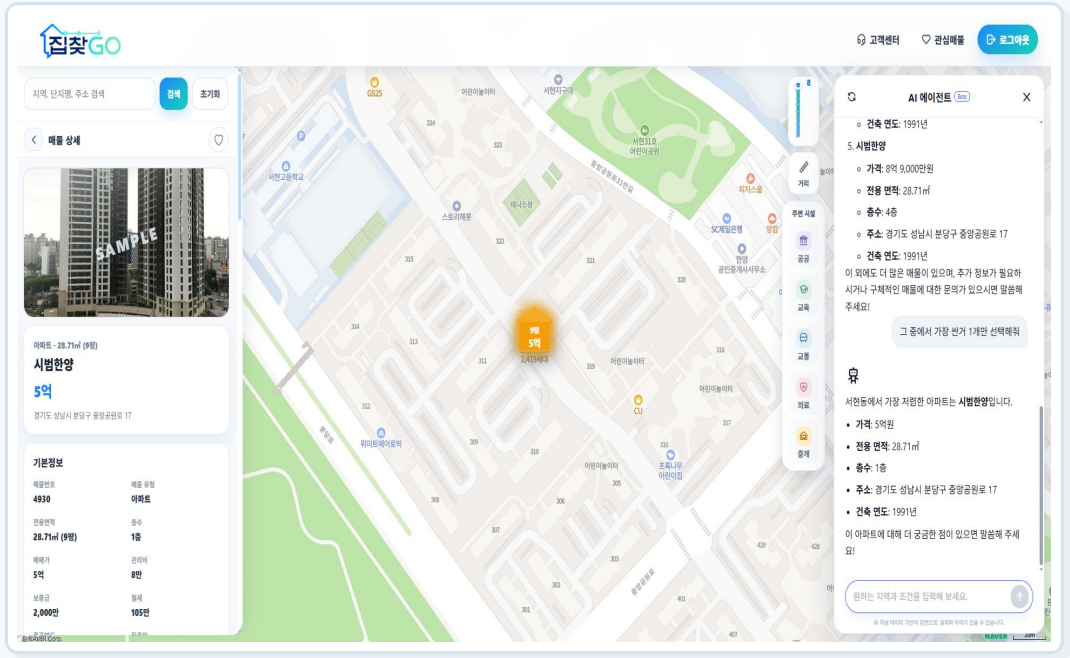
이동·범위 맞춤·강조·상세 열기

모델이 임의 JavaScript를 실행하지 않고, 허용된 Action 타입만 프론트에서 실행

Multi-turn: “그중”, “그 매물”, “거기”를 이어서 이해

PART 2 · 지도 탐색 + AI

최근 대화와 구조화된 매물 문맥을 함께 전달해 단발성 검색을 대화형 탐색으로 확장했습니다.



대화 history

최근 8개 메시지, 총 8,000자 이내로 제한해 매 요청에 전달합니다.

recentContext

최근 제시한 매물 ID 순서, 마지막 참조 매물, 최근 매물 요약을 유지합니다.

현재 App State

지도 중심/범위, 선택 지역·매물, 관심매물 ID와 일부 필터를 함께 전달합니다.

세션 중심 설계

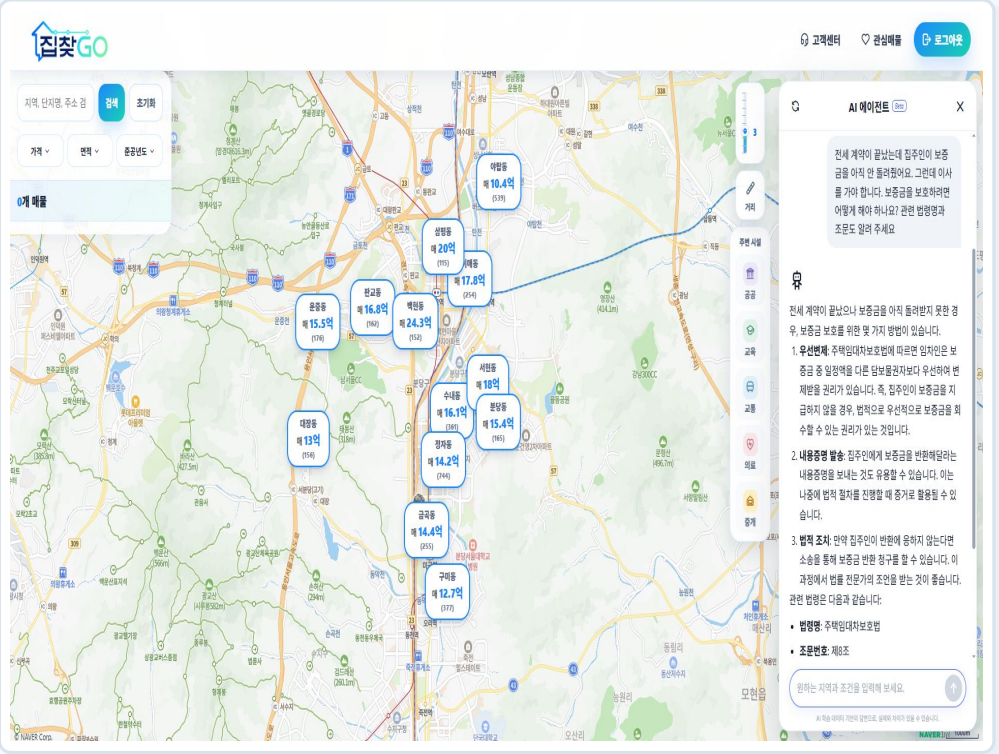
대화 원문은 서버 DB나 OpenAI에 저장하지 않고 새 대화·새로고침에서 초기화됩니다.

예 · “분당 6억 이하 찾아줘” → “그중 가장 싼 건?” → “그 매물 지도에서 보여줘”

법률 RAG: 법 이름을 몰라도 관련 조문을 찾아 설명

PART 2 · 지도 탐색 + AI

일반 사용자의 자연어를 정제된 검색 Query로 바꾸고 정확검색과 의미검색을 결합했습니다.



01 **자연어 질문**
"보증금 못 받고 이사해야 해요"

02 **법령/조문 단서 탐지**
법령명·제N조가 있으면 우선 활용

03 **정확검색 + 의미검색**
metadata filter + 정제 Query Semantic Search

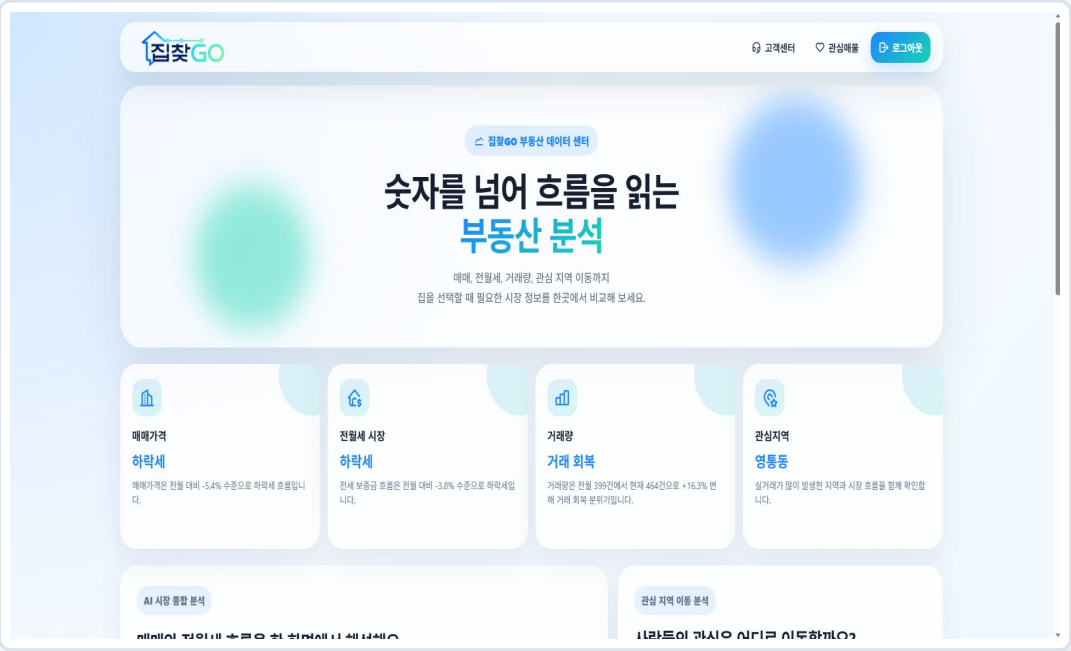
04 **Agent 답변**
검색 근거와 일반 설명을 구분하고 공식 출처 연결

2025 공인중개사 시험 40문항 테스트
36 / 40 · Overall 90.0%

부동산 분석: 가격을 넘어 시장 흐름을 함께 확인

PART 3 · 부동산 분석

국토교통부 실거래 요약을 중심으로 지역·가격·거래·비용을 여러 관점에서 비교하는 분석 허브입니다.



실거래 요약

매매·전월세 평균, 전월 대비 변화와 최근 거래 예시를 제공합니다.

지역 비교

기준 지역과 비교 지역의 가격·유동성·안정성 지표를 비교합니다.

거래·비용

거래량과 중개보수·취득 관련 비용, 필요 현금을 계산합니다.

확장 분석

지역 이동·금리·학군·교통·AI 리포트 등 다양한 화면을 제공합니다.

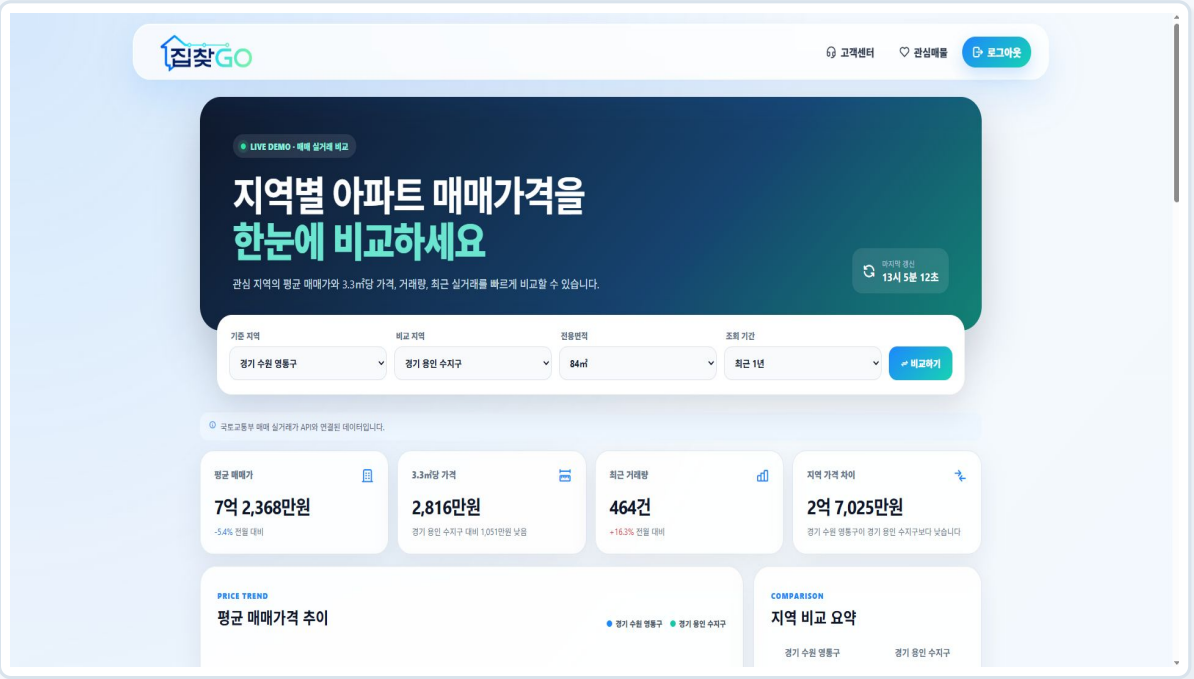
데이터 구분

실거래 API 기반 집계와 시각화용 합성 시계열·고정 예시 데이터 화면을 명확히 구분합니다.

대표 분석: 지역별 매매가격 비교

PART 3 · 부동산 분석

두 지역을 선택해 평균 매매가, 변화율, 평당 추정값과 최근 거래를 같은 화면에서 비교합니다.



- 지역·면적·기간·비교 지역을 선택해 동일 조건으로 비교
- 평균 매매가, 전월 변화율, 지역 간 격차, 평당 추정값을 핵심 카드로 요약
- 최근 실거래 예시를 함께 표시해 “지표 → 개별 거래”로 이어서 확인
- 기간별 선 그래프는 현재값과 변화율을 기반으로 만든 시각화용 합성 series

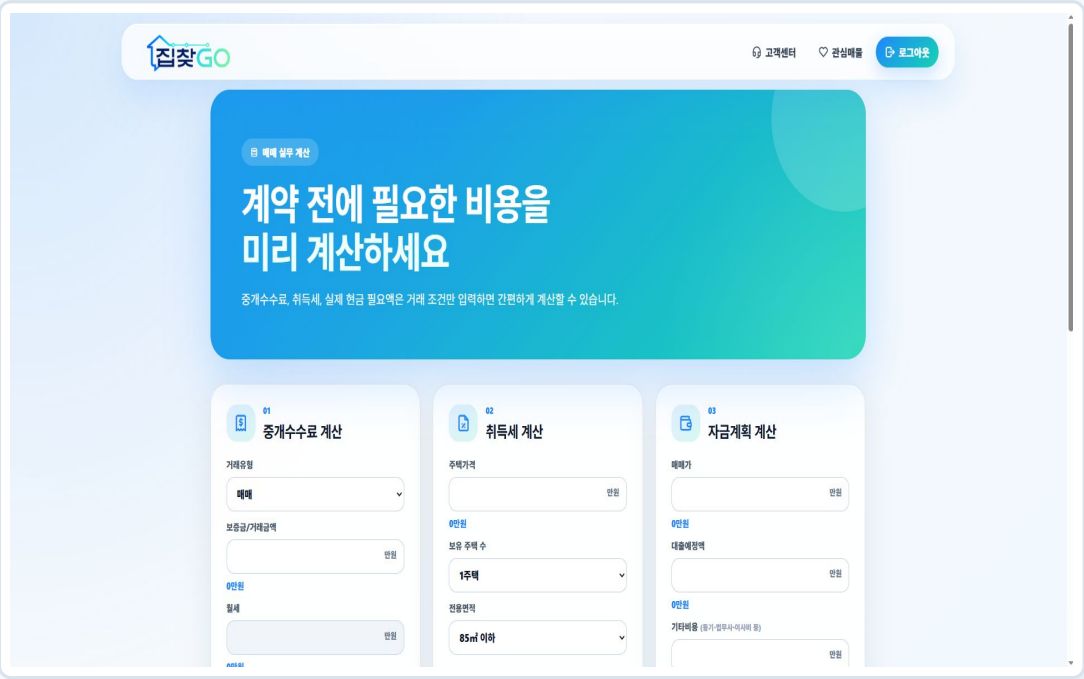
핵심 의미

한 화면에서 수치와 개별 거래를 함께 보면서 지역 간 가격 수준과 거래 조건을 빠르게 비교할 수 있습니다.

거래 판단을 돕는 비용·생활 분석

PART 3 · 부동산 분석

실거래 비교와 함께 계약 전 필요한 비용 계산, 학군·교통·금리 등 생활 관점의 화면도 제공합니다.



비용 계산기

거래 유형·가격·주택 수·면적·대출 예정액을 입력해 중개보수 상한, 취득 관련 세금과 필요 현금을 계산합니다.

지역 비교

가격·거래량뿐 아니라 유동성·안정성·가치 점수를 자체 산식으로 비교합니다.

생활 분석

학군·교통·금리·지역 이동 흐름을 별도 화면으로 구성해 주거 선택 관점을 확장했습니다.

AI 리포트 UI

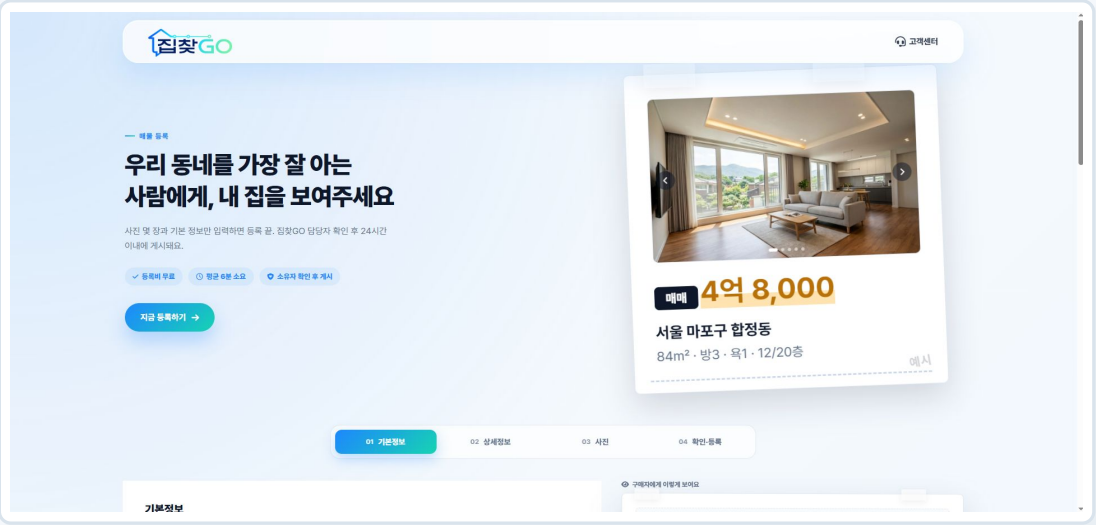
지역 전망과 전략 카드를 보여주는 데모 UI이며 현재는 고정 예시 데이터 기반입니다.

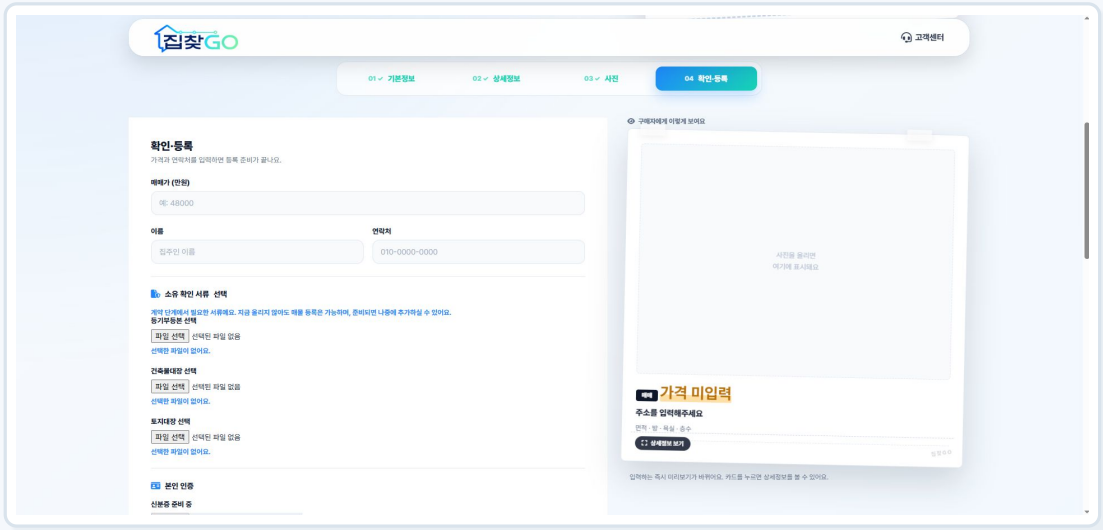
분석은 “가격 확인”을 넘어 실제 거래 전 필요한 판단 요소를 한 서비스 안에서 함께 확인하도록 확장했습니다.

매물 등록: 복잡한 정보를 4단계로 나눠 입력

PART 4 · 등록/회원/고객센터

회원이 직접 매물 정보를 입력하고 위치·사진·서류를 확인한 뒤 등록할 수 있도록 단계형 UI를 구성했습니다.





1 기본정보

2 상세정보

3 사진

4 확인·등록

등록 이후: 위치 확인·파일 저장·심사까지 연결

PART 4 · 등록/회원/고객센터

등록 폼에서 끝나지 않고 위치 확인, 파일 저장, 내 매물 관리와 관리자 심사 흐름까지 Backend로 연결했습니다.

01 **주소·좌표 확인**
Kakao Geocoder / Places로 주소를 좌표로 변환

02 **주변 정보 매칭**
등록 위치 기준으로 지하철·버스·학군 정보를 자동 매칭

03 **사진·서류 저장**
사진 최대 10장과 서류를 Supabase Storage에 저장

04 **PENDING 등록**
member_property에 대기 상태로 저장하고 내 매물에서 관리

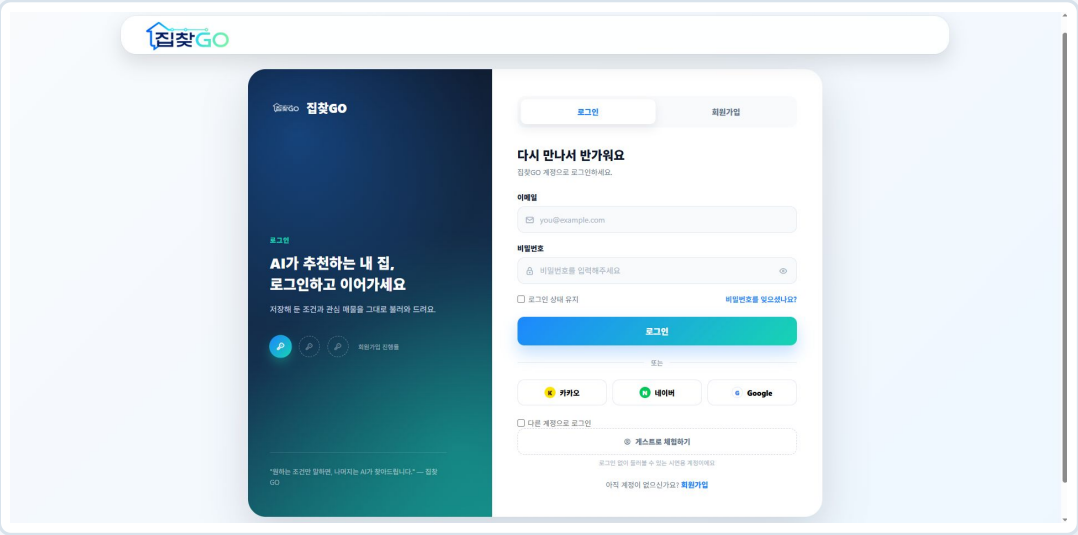
05 **관리자 심사**
승인·반려 API와 관리자 권한 인터셉터로 심사 흐름 구성

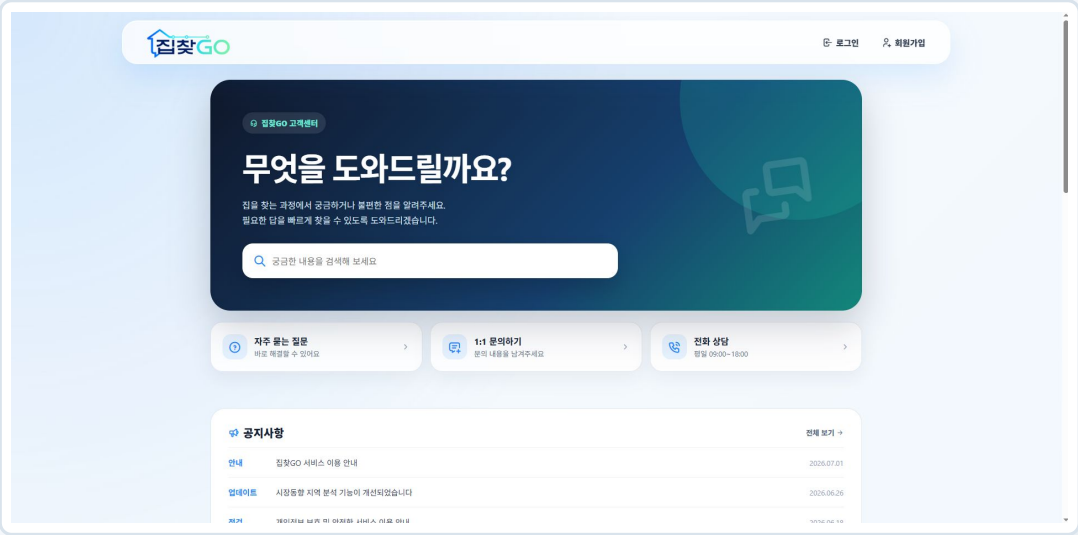
현재 회원 등록 매물(member_property)과 지도 검색용 properties는 별도 구조로 관리됩니다.

회원·로그인·고객센터: 서비스 운영에 필요한 기능

PART 4 · 등록/회원/고객센터

일반 로그인, 소셜 OAuth, 계정 관리와 FAQ·1:1 문의까지 사용자 운영 흐름을 구성했습니다.





회원가입

이메일·비밀번호·이름/전화번호 검증과 BCrypt 비밀번호 저장

로그인·OAuth

HttpSession 기반 로그인과 Google·Naver·Kakao OAuth 코드 구현

계정 관리

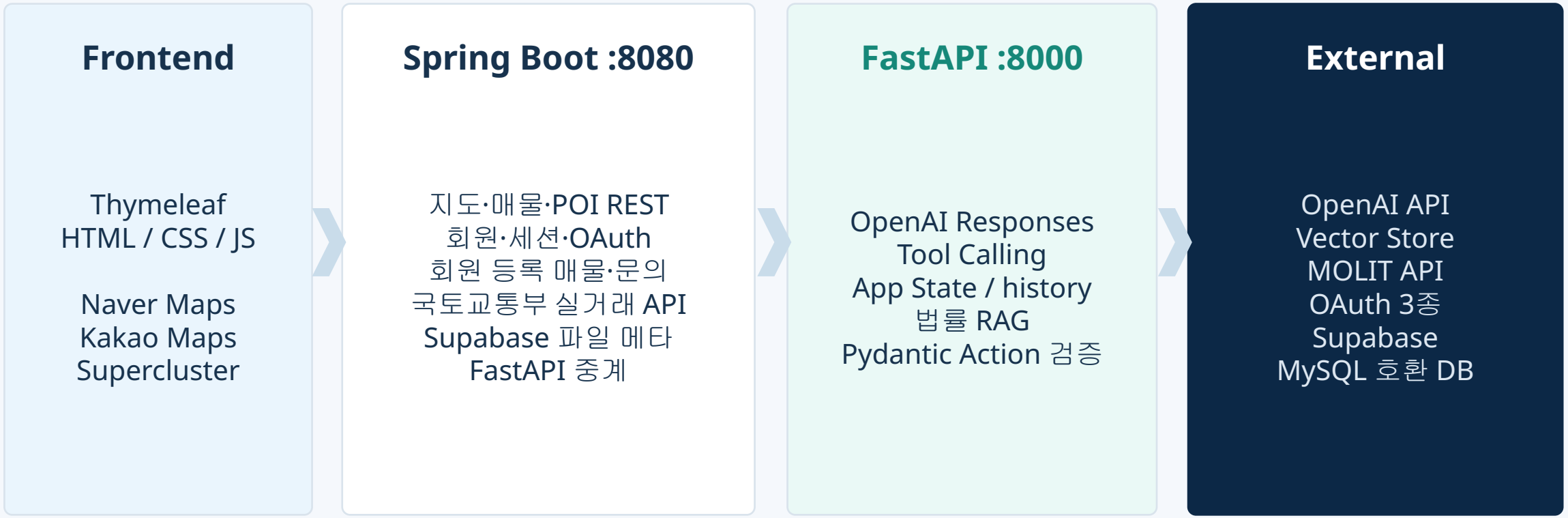
가입 방식 표시, 일반/소셜 계정 탈퇴 처리와 관리자 권한 분리

고객센터

FAQ 검색·필터와 1:1 문의 저장, 문의 상태 관리

전체 시스템 Architecture

Spring Boot를 서비스 중심 Backend로, FastAPI를 AI 전용 서버로 분리하고 외부 API와 Storage를 연결했습니다.



배포 구조 · Docker Compose(Spring + FastAPI) · EC2 · GitHub Actions 기반 구성

데이터와 기술 선택: 역할에 맞게 저장소를 분리

서비스 데이터, 브라우저 세션 상태, 파일과 법률 검색 데이터를 서로 다른 수명주기에 맞춰 관리합니다.

영역	주요 저장소 / 데이터	서비스에서의 역할	기술 / 특징
지도/거래	properties, poi	매물·POI·가격 이력, AI Tool 검색	MySQL 호환 JDBC / fallback JSON
회원/등록	member, member_property, inquiry	로그인·등록·문의·관리자 심사	Spring Data JDBC
관심/대화	sessionStorage + 브라우저 메모리	관심매물 ID, 지도 viewport, 최근 대화	세션 중심 / 서버 DB 미저장
사진/서류	Supabase Storage	등록 사진·소유 관련 서류	DB에는 경로·메타데이터 저장
법률	OpenAI Vector Store	조문별 Markdown 검색 + metadata filter	국가법령정보센터 corpus 기반

핵심 · 서비스 데이터, 브라우저 상태, 파일 Storage, 검색용 Vector Store를 목적과 수명주기에 맞게 분리

검증 결과: 기능 연결과 대화 흐름을 반복 확인

Agent·Multi-turn·법률 RAG를 별도 회귀와 hold-out으로 검증해 핵심 동작 경로를 확인했습니다.

Agent 통합 회귀
30 / 30
정상 완료

Tool-loop 오류 0
Action schema 오류 0

Multi-turn smoke
6 turns
Error 0

최근 대화·매물 참조·
지도 이동 흐름 확인

2025 법률 Hold-out
36 / 40
Overall 90.0%

Conditional 97.3%
첫 유효 run 기준

해석 원칙

이 수치는 특정 실행 시점의 검증 결과이며, “법률 정확성 100%”나 “모든 현재 기능의 완전한 보장”을 의미하지 않습니다. Hold-out은 개발에 직접 사용하지 않은 질문에 대한 일반화 확인용입니다.

하나의 사용자 여정으로 연결되는 서비스

각 페이지의 기능은 분리되어 있지만 실제 사용자는 한 흐름 안에서 탐색·질문·판단·등록을 이어갈 수 있습니다.

01 홈 — 서비스 소개와 주요 기능 진입

02 지도 탐색 — 매물·POI·상세 정보 확인

03 AI 검색 — 자연어 조건 → Tool → 지도 Action

04 후속 대화 — “그중”, “그 매물”로 문맥 유지

05 법률 RAG — 생활 언어 질문 → 관련 조문과 근거

06 분석·등록 — 지역·비용 판단 후 매물 등록과 관리

핵심은 개별 기능의 개수가 아니라, 사용자가 집을 찾는 과정이 끊기지 않도록 서로 연결한 것입니다.

ZipChatGo가 만든 것은

“검색 화면”이 아니라
“연결된 부동산 경험”입니다.

지도 매물·POI·현재 상태를 한 화면에서

AI Agent 자연어를 Tool과 UI Action으로

분석 실거래·비용·지역 비교로 판단 지원

등록/회원 매물 공급과 서비스 운영 기능까지

감사합니다

Q & A